HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS • OFICINA TÉCNICA

DOCUMENTO DE CONTROL INTERNO Y ESCANDALLO DE COSTES

ESTUDIO TÉCNICO

P-2026-0055 • ESCANDALLO

Fecha: 6 de noviembre de 2026
Ubicación: Nave en Sant Lluís

Línea de Vida Horizontal Permanente Clase C (20 ml) • Análisis de Margen y Operativa

Montaje de sistema de anclaje de cable flexible sin amortiguador de caídas (UNE-EN 795:2012 Tipo C). Distancia entre apoyos: 10,00 m (1 intermedio). Cable galvanizado Ø10 mm (7x19). Apoyo logístico directo desde taller Sant Lluís.

COSTE DIRECTO	VENTA BASE IMP.	MARGEN BRUTO (€)	MARGEN SOBRE VENTA
853.00 €	**1352.00 €**	**499.00 €**	**36.9%**

Escandallo de Recursos, Costes Internos y Precios de Venta

ID	CONCEPTO DE COSTE / RECURSO	UD	CANT.	COSTE UD	COSTE TOTAL	VENTA PVP	MARGEN (€)
01	**Kit homologado de Línea de Vida Horizontal Permanente Clase C (20 ml) con accesorios** Suministro de sistema completo certificado para línea de anclaje horizontal permanente de 20 m de longitud, clase C (UNE-EN 795:20...	ud	1.00	380.00 €	**380.00 €**	**520.00 €**	**140.00 €**
02	**Fijaciones estructurales homologadas y sellado de estanqueidad al soporte de nave** Suministro de conjunto de fijaciones de alta resistencia certificadas para anclaje de las 2 placas terminales y la placa intermedi...	paquete	1.00	65.00 €	**65.00 €**	**110.00 €**	**45.00 €**
03	**Mano de obra especializada de instalación, tensado y montaje en altura (2 operarios)** Mano de obra en obra ejecutada por equipo especialista de HAM Menorca (2 operarios certificados en trabajos en altura y líneas de ...	h	9.00	22.00 €	**198.00 €**	**342.00 €**	**144.00 €**
04	**Medios auxiliares de elevación para trabajo seguro en altura (Plataforma PEMP)** Suministro, transporte a nave en Sant Lluís y uso durante 1 jornada de montaje de Plataforma Elevadora Móvil de Personal (PEMP tip...	jornada	1.00	140.00 €	**140.00 €**	**220.00 €**	**80.00 €**
05	**Ensayos de carga estática con dinamómetro, legalización y certificación UNE-EN 795** Ejecución de ensayos de tracción estática in situ mediante dinamómetro digital calibrado según UNE-EN 795, colocación y remachado ...	ud	1.00	70.00 €	**70.00 €**	**160.00 €**	**90.00 €**
				TOTALES GENERALES ESCANDALLO:	**853.00 €**	**1352.00 €**	**499.00 €**

PLANIFICACIÓN OPERATIVA DE MONTAJE

- **Equipo de trabajo:** 2 oficiales de primera con homologación técnica para montaje de sistemas anticaídas y trabajos verticales (RD 2177/2004).
- **Duración estimada:** 1 jornada laboral de 4,5 horas efectivas (9 horas totales de operario).
- **Fases de trabajo:** 1) Replanteo y marcado de fijaciones a cota; 2) Taladro y colocación de placas terminales e intermedia con apriete dinamométrico; 3) Tendido y enhebrado de cable 10 mm; 4) Tensado y colocación de terminales manuales y precintos; 5) Prueba de tiro estático con dinamómetro.
- **Logística:** Al estar la nave en Sant Lluís, el tiempo de traslado es prácticamente nulo desde nuestra base central de Circunval·lació 11.

PARÁMETROS CRÍTICOS DE SEGURIDAD Y PRUEBAS

- **Tracción en anclajes extremos:** El soporte de hormigón o pórtico metálico debe verificar una capacidad resistente ≥ 15 kN axial según UNE-EN 795:2012.
- **Tensión nominal de servicio:** Ajuste a $T_0 □pprox 0,8 - 1,2 kN$ para garantizar una flecha mínima sin sobrecargar anclajes por dilatación.
- **Flecha de caída estimada:** Flecha dinámica máxima calculada en vano de 10 m: $f_f_max ≈ 1,35 m. Altura libre de seguridad requerida: ≥ 4,50 m.
- **Prueba in situ:** Ensayo de precarga con dinamómetro a 5 kN en anclajes antes de certificar y entrega de ficha de inspección periódica obligatoria.